TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

NOME DO PROJETO	
Logic Quest — O Laboratório de Circuitos	
RESPONSÁVEIS	Fernando Buligon — único responsável pelo projeto: proposição, gestão, requisitos, design, desenvolvimento, testes, documentação, validação e entrega.

Objetivos específicos: reconhecer AND/OR/NOT/XOR, compreender sinais e composição, verificar tabelas completas e aprender com contraexemplos.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO	
Estudantes iniciantes podem memorizar tabelas-verdade sem compreender circuitos compostos. O jogo propõe experimentação visual por onze etapas progressivas (quatro tutoriais, duas práticas e cinco desafios). Essa lacuna é hipótese motivadora; não houve pesquisa de campo ou ensaio que comprove eficácia pedagógica.	
Público proposto: estudantes iniciantes em lógica digital, informática ou eletrônica. Escopo: jogo local para navegador, sem backend, login, ranking ou circuitos com memória.	
OBJETIVO GERAL	Oferecer experimentação de lógica digital pela montagem, simulação e validação de circuitos combinacionais com AND, OR, NOT e XOR.

HISTÓRICO DE MUDANÇAS		
DATA	**DESCRIÇÃO**	**AUTOR**
08/10/2026	a47cde0 — Initial commit	Fernando Buligon
08/10/2026	975adc5 — docs: definir escopo do jogo	Fernando Buligon
08/10/2026	f1a7d26 — build: configurar ambiente web	Fernando Buligon
13/10/2026	6d4bb6b — feat: implementar motor lógico com validação de grafos	Fernando Buligon
13/10/2026	3ed5cb2 — feat: adicionar editor visual com simulação de sinais	Fernando Buligon
13/10/2026	63b4fdc — feat: validar soluções por tabela-verdade completa	Fernando Buligon
13/10/2026	e681129 — feat: integrar seis fases e progressão do laboratório	Fernando Buligon
13/10/2026	f4aef53 — feat: aplicar identidade visual e orientar a montagem	Fernando Buligon
13/10/2026	95ff139 — feat: salvar progresso local e confirmar reinicialização	Fernando Buligon
13/10/2026	37d78a3 — test: revisar seis fases e interações no build de produção	Fernando Buligon
13/10/2026	a0d6c45 — docs: documentar uso requisitos e evidências do MVP	Fernando Buligon
13/10/2026	604f200 — docs: preparar dados e pendências do termo de abertura	Fernando Buligon
13/10/2026	6cf0cd2 — feat: criar apresentação HTML com roteiro de 23 minutos	Fernando Buligon
13/10/2026	f9a3af3 — docs: preservar planejamento e modelo acadêmico originais	Fernando Buligon

HISTÓRICO DE MUDANÇAS		
DATA	**DESCRIÇÃO**	**AUTOR**
13/10/2026	8175934 — cleanup: consolidar documentação e preencher termo acadêmico	Fernando Buligon
13/10/2026	6ca8b14 — Merge pull request #1 from FernandoBuligon/feat/logic-quest	Fernando Buligon
14/10/2026	8439e52 — chore: versionar skills e ferramentas de design	Fernando Buligon
14/10/2026	b688a07 — feat: ampliar trilha educativa para onze etapas	Fernando Buligon
14/10/2026	ba5dc43 — feat: integrar trilha e interface minimalista	Fernando Buligon
14/10/2026	5ff2ba6 — test: registrar revisão visual em sete resoluções	Fernando Buligon
14/10/2026	d022189 — docs: documentar trilha e redesign validado	Fernando Buligon
14/10/2026	05130cf — Merge pull request #2 from FernandoBuligon/feat/logic-quest	Fernando Buligon
14/10/2026	75a55b3 — feat: prioriza bancada e adiciona ajuda contextual	Fernando Buligon
14/10/2026	f2d4e0a — test: verifica bancada responsiva e preservacao da montagem	Fernando Buligon
14/10/2026	67cdc00 — docs: atualiza redesign e evidencias de usabilidade	Fernando Buligon
14/10/2026	5fd2212 — feat: mantem objetivo visivel e permite remover fios na bancada	Fernando Buligon
14/10/2026	2520b71 — docs: atualiza instrucoes e capturas da bancada	Fernando Buligon

REGISTRO DOS STAKEHOLDERS

Nome	Empresa	Cargo	Telefone	E-mail
Fernando Buligon			**(46)99981-6153**	**fbuligonantunes@gmail.com**

RESULTADO DO QUESTIONÁRIO

Você já estudou portas AND, OR, NOT e XOR?
Instrumento de referência não aplicado. O levantamento de requisitos é autoral, realizado por Fernando Buligon; não há respostas de participantes ou resultados de pesquisa a relatar.
Priorização dos requisitos: definida por Fernando Buligon a partir do escopo educativo e da implementação, sem atribuição a questionário.

O contraexemplo ajuda a compreender e corrigir uma solução incorreta?
Instrumento de referência não aplicado. O levantamento de requisitos é autoral, realizado por Fernando Buligon; não há respostas de participantes ou resultados de pesquisa a relatar.
Priorização dos requisitos: definida por Fernando Buligon a partir do escopo educativo e da implementação, sem atribuição a questionário.

LISTA DE REQUISITOS (RF e RNF)

#	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CÓDIGO
01	Executar localmente em navegador sem backend/serviços externos.	RNF001
02	Fornecer controles rotulados e indicadores compreensíveis além da cor.	RNF002
03	Simulação e validação determinísticas, sem execução de código do jogador.	RNF003
04	Separar regras, dados das fases, armazenamento e componentes visuais.	RNF004
05	Preservar progresso após reload no mesmo perfil/origem.	RNF005
06	Exibir início, trilha de aprendizado, guia de lógica com simulador de portas e tela de jogo.	RF001
07	Oferecer 11 etapas (quatro tutoriais, duas práticas e cinco desafios), com missão, explicação, tabela-verdade, dicas, entradas fixas, portas disponíveis e limite.	RF002
08	Adicionar, mover e excluir portas AND/OR/NOT/XOR; excluir seus fios em cascata.	RF003
09	Conectar saída a entrada livre; permitir ramificação e rejeitar handles inválidos/ciclos.	RF004
10	Proteger entradas e saída fixas contra remoção/movimentação.	RF005
11	Alternar 0/1 e mostrar sinais de componentes/fios e saída; indicar desconhecido com ?.	RF006
12	Validar todas as 2^n combinações e aceitar equivalência dentro das restrições da fase.	RF007
13	Informar erros estruturais e contraexemplo com entradas, valor esperado e calculado.	RF008
14	Liberar a próxima fase após aprovação e permitir revisitar fases disponíveis.	RF009
15	Salvar conquistas e última fase localmente e recuperar sem quebrar com dados corrompidos.	RF010
16	Reiniciar montagem separadamente de reiniciar progresso, com confirmação para apagar conquistas.	RF011
17	Preservar montagens ao navegar entre telas durante a sessão.	RF012

Documentação de Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RNF001	Executar localmente em navegador sem backend/serviços externos.	Essencial
Versão		**RNF Associados**
2.0		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes técnicos.	Fernando Buligon

Código	Descrição	Prioridade
RNF002	Fornecer controles rotulados e indicadores compreensíveis além da cor.	Essencial
Versão		**RNF Associados**
2.0		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes técnicos.	Fernando Buligon

Código	Descrição	Prioridade
RNF003	Simulação e validação determinísticas, sem execução de código do jogador.	Essencial
Versão		**RNF Associados**
2.0		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes técnicos.	Fernando Buligon

Código	Descrição	Prioridade
RNF004	Separar regras, dados das fases, armazenamento e componentes visuais.	Essencial
Versão		**RNF Associados**
2.0		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes técnicos.	Fernando Buligon

Código	Descrição	Prioridade
RNF005	Preservar progresso após reload no mesmo perfil/origem.	Essencial
Versão		**RNF Associados**
2.0		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes técnicos.	Fernando Buligon

Documentação de Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF001	Exibir início, trilha de aprendizado, guia de lógica com simulador de portas e tela de jogo.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF001, RNF002, RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF002	Oferecer 11 etapas (quatro tutoriais, duas práticas e cinco desafios), com missão, explicação, tabela-verdade, dicas, entradas fixas, portas disponíveis e limite.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF001, RNF002, RNF003, RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF003	Adicionar, mover e excluir portas AND/OR/NOT/XOR; excluir seus fios em cascata.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF002, RNF003, RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF004	Conectar saída a entrada livre; permitir ramificação e rejeitar handles inválidos/ciclos.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF002, RNF003, RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF005	Proteger entradas e saída fixas contra remoção/movimentação.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF003, RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF006	Alternar 0/1 e mostrar sinais de componentes/fios e saída; indicar desconhecido com ?.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF002, RNF003, RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF007	Validar todas as 2^n combinações e aceitar equivalência dentro das restrições da fase.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF003, RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF008	Informar erros estruturais e contraexemplo com entradas, valor esperado e calculado.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF002, RNF003	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF009	Liberar a próxima fase após aprovação e permitir revisitar fases disponíveis.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF003, RNF005	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF010	Salvar conquistas e última fase localmente e recuperar sem quebrar com dados corrompidos.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF005	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF011	Reiniciar montagem separadamente de reiniciar progresso, com confirmação para apagar conquistas.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF002, RNF005	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF012	Preservar montagens ao navegar entre telas durante a sessão.	Essencial	Evidente ao jogador
Versão		**RNF Associados**	
2.0		RNF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Implementado na versão atual de 11 etapas.	Definição autoral de Fernando Buligon, código e testes do Logic Quest.	Fernando Buligon	

Lista de Casos de Uso

Código	Descrição
CDU001	Selecionar fase
CDU002	Montar circuito
CDU003	Simular circuito
CDU004	Validar solução
CDU005	Consultar progresso

CASO DE USO	CDU001 — Selecionar fase
ATORES	Jogador
DESCRIÇÃO	Selecionar fase no Logic Quest. Precondição: jogo aberto.

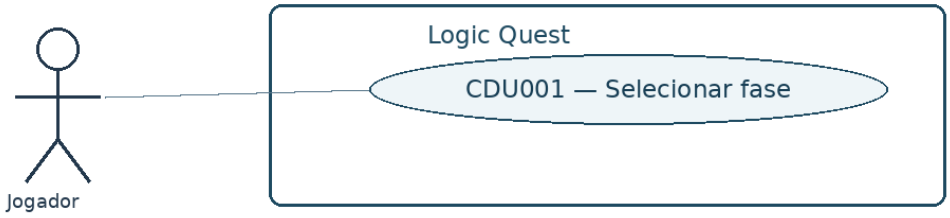
FLUXO BÁSICO

AÇÃO DO ATOR	RESPOSTA DO SISTEMA
1. Abre a seleção de fases.	2. Exibe fases concluídas, disponíveis e bloqueadas.
3. Escolhe uma fase disponível.	4. Abre editor e instruções; registra a última fase acessada.
5. Lê o objetivo.	6. Recupera a montagem da sessão, se houver.

FLUXOS ALTERNATIVOS

Fase bloqueada: botão desabilitado até concluir as anteriores. Fase disponível pode ser revisitada.

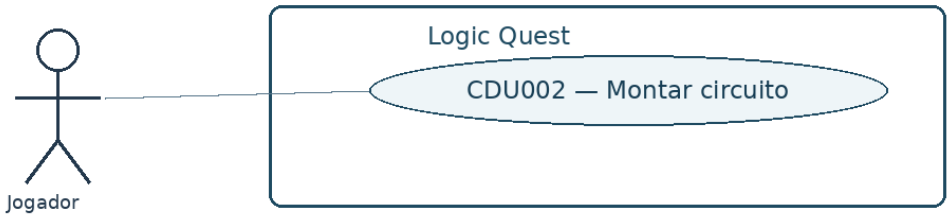
PÓS-CONDIÇÕES	Fase aberta e registrada como última fase.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU001 — associação jogador / selecionar fase



CASO DE USO	CDU002 — Montar circuito
ATORES	Jogador
DESCRIÇÃO	Montar circuito no Logic Quest. Precondição: jogo aberto no editor de uma fase disponível.

FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. Adiciona uma porta na paleta.	2. Insere a porta dentro do limite da fase.
3. Posiciona a porta e conecta handles ou usa seletores.	4. Valida direção, ocupação e ausência de ciclos; adiciona o fio.
5. Remove porta/fio ou reinicia a fase.	6. Atualiza montagem e remove fios associados às portas excluídas.

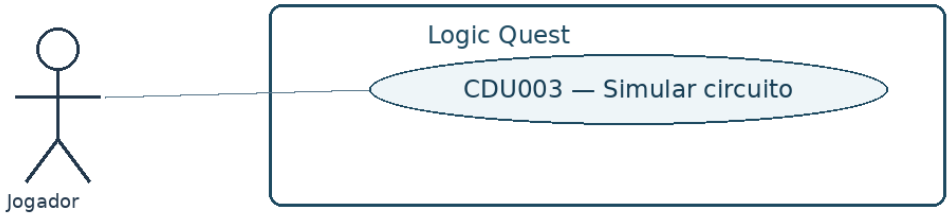
FLUXOS ALTERNATIVOS	
Limite atingido: adicionar fica desabilitado. Handle ocupado, direção inválida e ciclos: ligação recusada com orientação. Componentes fixos não são removidos/movidos. Seletores oferecem alternativa ao arraste.	
PÓS-CONDIÇÕES	Circuito editado respeitando componentes fixos.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU002 — associação jogador / montar circuito



CASO DE USO	CDU003 — Simular circuito
ATORES	Jogador
DESCRIÇÃO	Simular circuito no Logic Quest. Precondição: jogo aberto no editor de uma fase disponível.

FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. Alterna uma entrada entre 0 e 1.	2. Avalia o circuito com os valores atuais.
3. Observa fios, portas e saída.	4. Exibe 0, 1 ou ? para sinais desconhecidos; não aprova automaticamente a fase.

FLUXOS ALTERNATIVOS	
Entrada ou saída desconectada: sinal dependente aparece como ? e a tela orienta a completar o circuito. Circuitos inválidos não travam o avaliador.	
PÓS-CONDIÇÕES	Sinais correspondem às entradas atuais; conquista não é alterada.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU003 — associação jogador / simular circuito



CASO DE USO	CDU004 — Validar solução
ATORES	Jogador
DESCRIÇÃO	Validar solução no Logic Quest. Precondição: jogo aberto no editor de uma fase disponível.

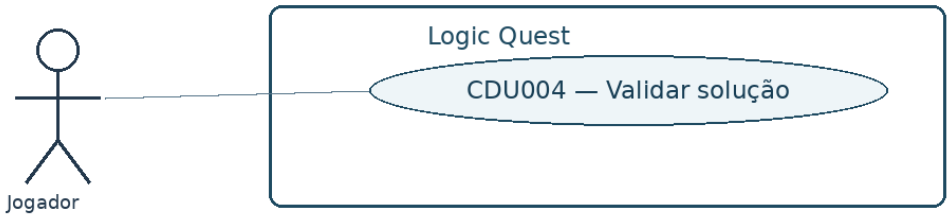
FLUXO BÁSICO

AÇÃO DO ATOR	RESPOSTA DO SISTEMA
1. Clica em Testar circuito.	2. Confere estrutura, entradas, portas disponíveis e limite.
3. Consulta o resultado.	4. Executa todas as 2^n combinações e compara com o objetivo da fase.
5. Abre tabela ou segue para a próxima fase.	6. Se aprovada, grava conquista e libera a próxima; senão mostra erro/contraexemplo.

FLUXOS ALTERNATIVOS

Estrutura incompleta/inválida: orienta a correção. Saída incorreta: mostra combinação, esperado e calculado. Equivalência lógica aceita dentro das restrições. Uma configuração correta não basta.

PÓS-CONDIÇÕES	Conquista registrada somente após tabela inteira aprovada.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU004 — associação jogador / validar solução



CASO DE USO	CDU005 — Consultar progresso
ATORES	Jogador
DESCRIÇÃO	Consultar progresso no Logic Quest. Precondição: jogo aberto.

FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. Consulta menu/seleção ou recarrega a página.	2. Recupera conquistas e última fase; exibe situação dos sistemas.
3. Continua ou revisita uma fase disponível.	4. Abre a fase escolhida.
5. Se desejar, solicita Reiniciar progresso.	6. Pede confirmação; cancela ou apaga conquistas e montagens da sessão.

FLUXOS ALTERNATIVOS	
Storage indisponível: joga na sessão com aviso. Dados corrompidos: progresso inicial. Cancelar reset preserva conquistas. Recarregar preserva progresso e limpa montagens; navegar entre telas preserva montagens da sessão.	
PÓS-CONDIÇÕES	Progresso consultado, recuperado ou reiniciado explicitamente.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU005 — associação jogador / consultar progresso

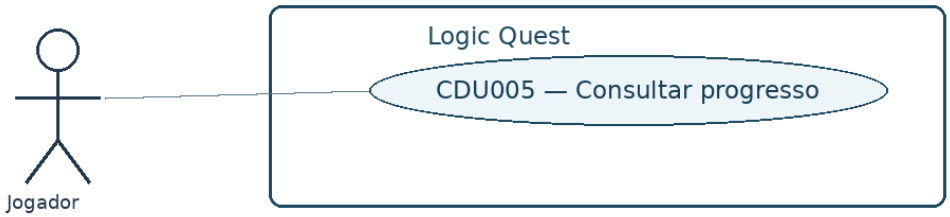
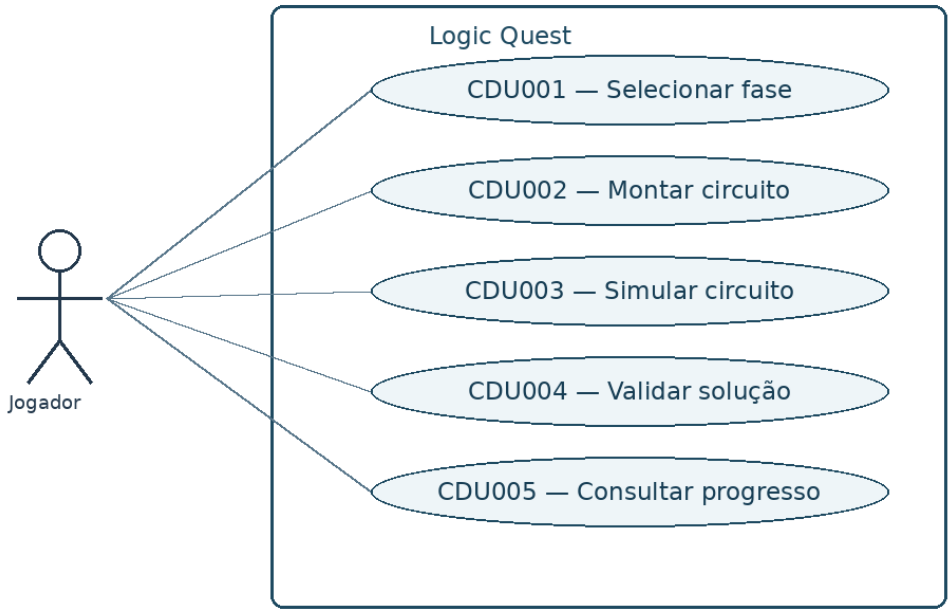


Diagrama de Caso de Uso Geral



Matriz de Rastreabilidade [Ator x Caso de Uso]

Caso de uso	Jogador
CDU001	X
CDU002	X
CDU003	X
CDU004	X
CDU005	X

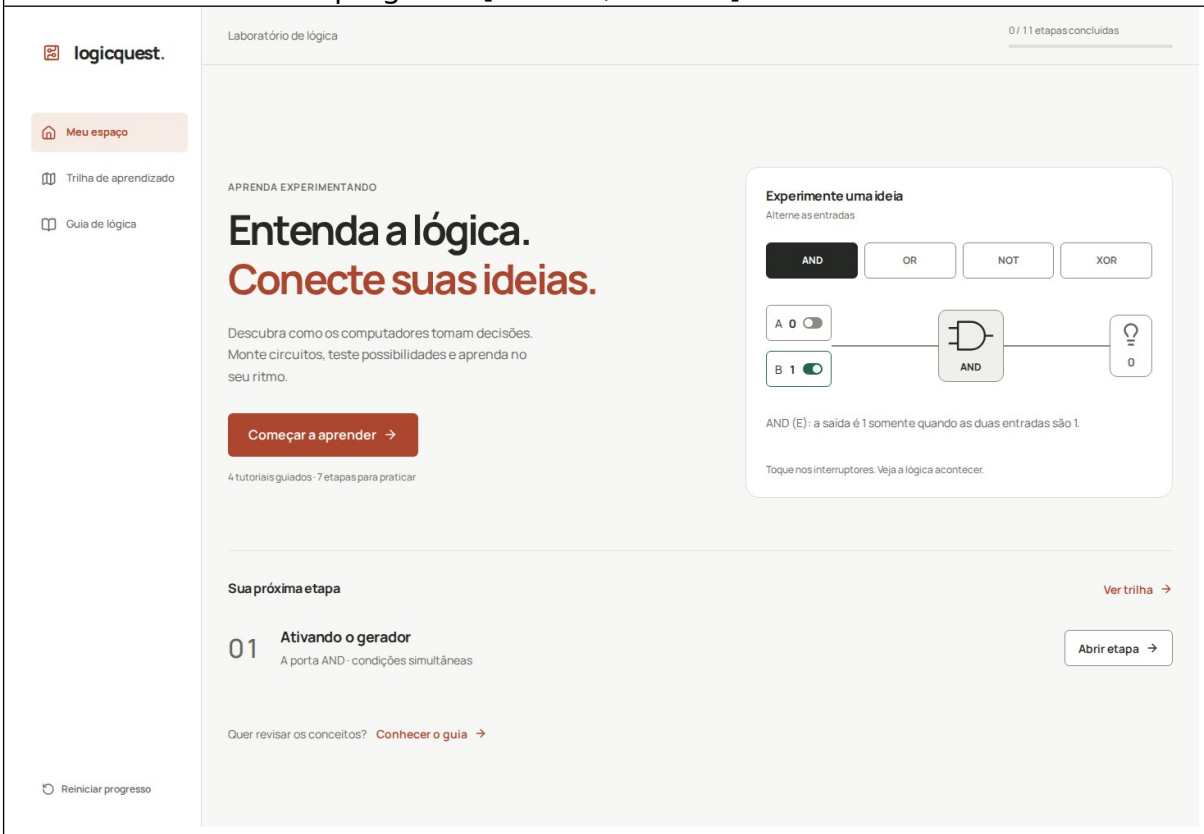
Matriz de Rastreabilidade [Requisitos x Stakeholders]

Requisito	Fernando Buligon
RF001	Definição, implementação e verificação
RF002	Definição, implementação e verificação
RF003	Definição, implementação e verificação
RF004	Definição, implementação e verificação
RF005	Definição, implementação e verificação
RF006	Definição, implementação e verificação
RF007	Definição, implementação e verificação
RF008	Definição, implementação e verificação
RF009	Definição, implementação e verificação
RF010	Definição, implementação e verificação
RF011	Definição, implementação e verificação
RF012	Definição, implementação e verificação
RNF001	Definição, implementação e verificação
RNF002	Definição, implementação e verificação
RNF003	Definição, implementação e verificação
RNF004	Definição, implementação e verificação
RNF005	Definição, implementação e verificação

Matriz de Rastreabilidade [RF x RNF]

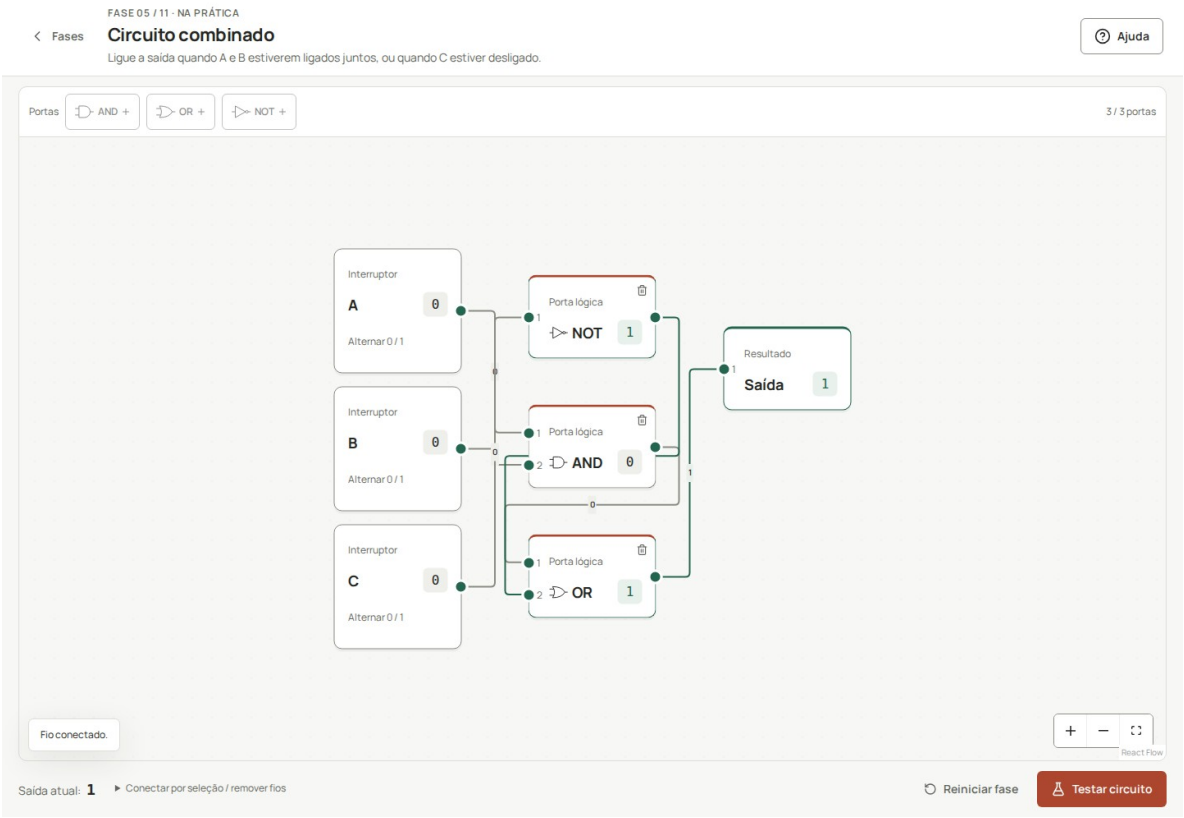
RF / RNF	RNF001	RNF002	RNF003	RNF004	RNF005
RF001	X	X	—	X	—
RF002	X	X	X	X	—
RF003	—	X	X	X	—
RF004	—	X	X	X	—
RF005	—	—	X	X	—
RF006	—	X	X	X	—
RF007	—	—	X	X	—
RF008	—	X	X	—	—
RF009	—	—	X	—	X
RF010	—	—	—	—	X
RF011	—	X	—	—	X
RF012	—	—	—	X	—

TELA ATUAL — Início e progresso [CDU001, CDU005]



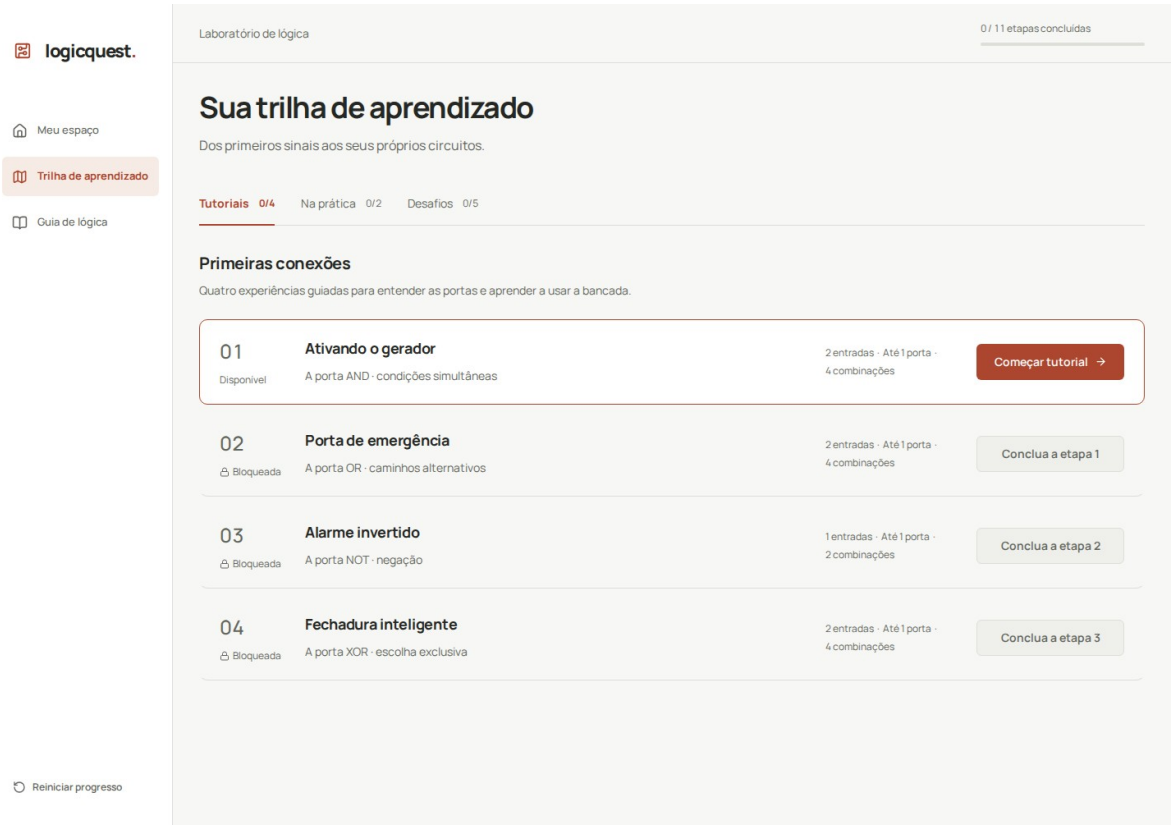
Tela inicial com simulador e progresso da trilha de 11 etapas. Captura real em 03/11/2026.

TELA ATUAL — Montagem e simulação [CDU002, CDU003, CDU004]



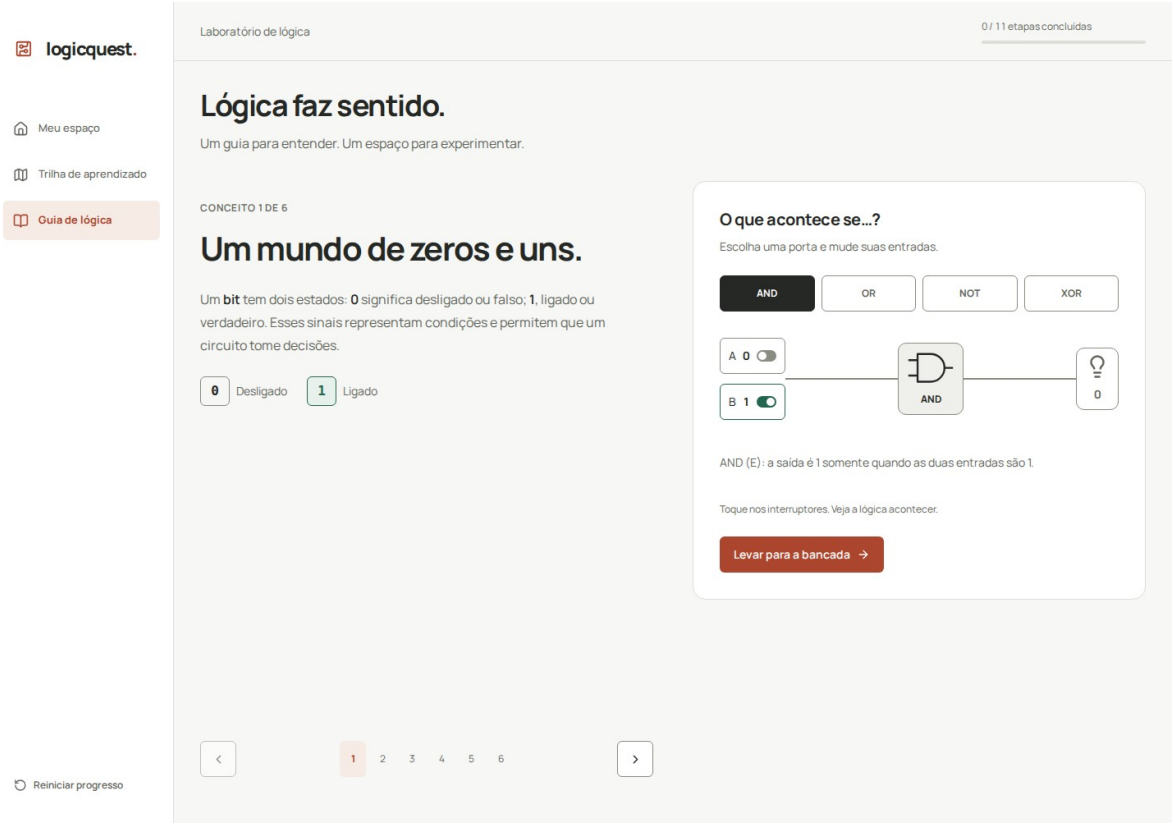
Etapa 5: circuito combinado montado na bancada atual, com objetivo visível no cabeçalho. Captura real em 03/11/2026.

TELA ATUAL — Trilha de aprendizado



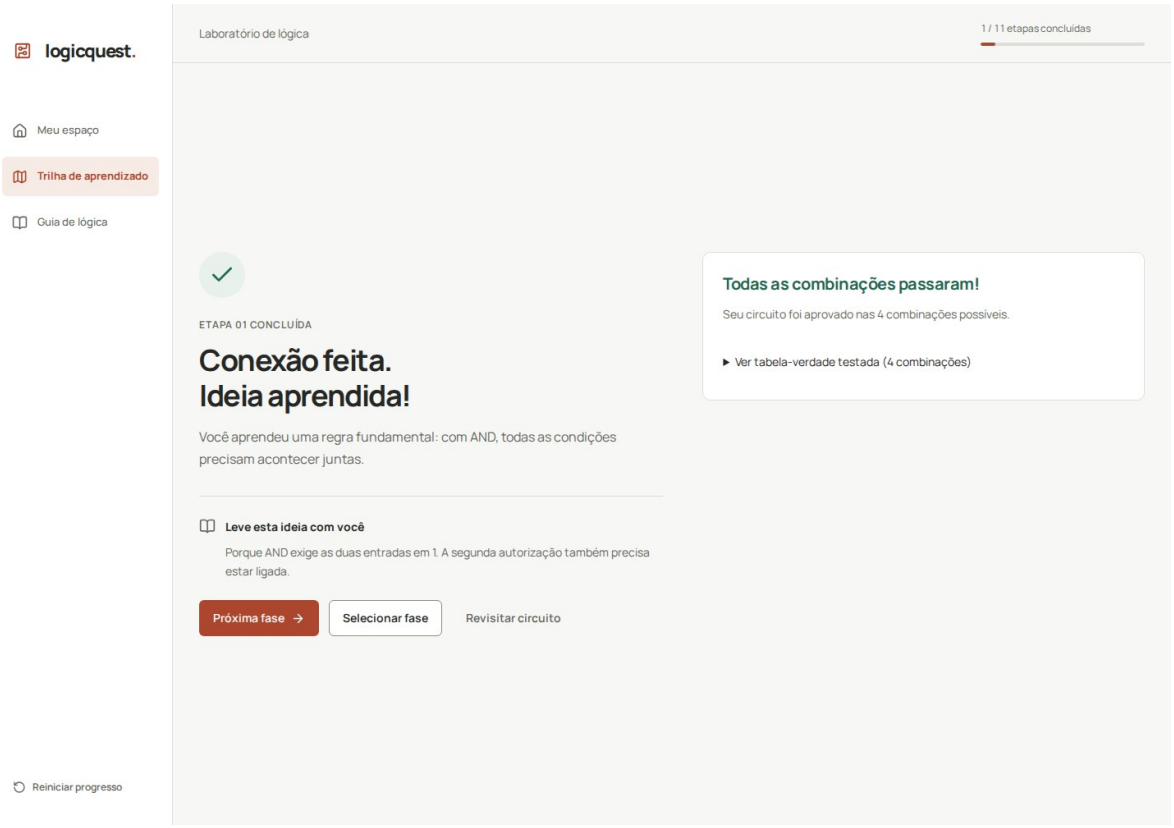
Organização em Tutoriais, Na prática e Desafios; etapas liberadas em sequência. Captura real em 03/11/2026.

TELA ATUAL — Guia de lógica



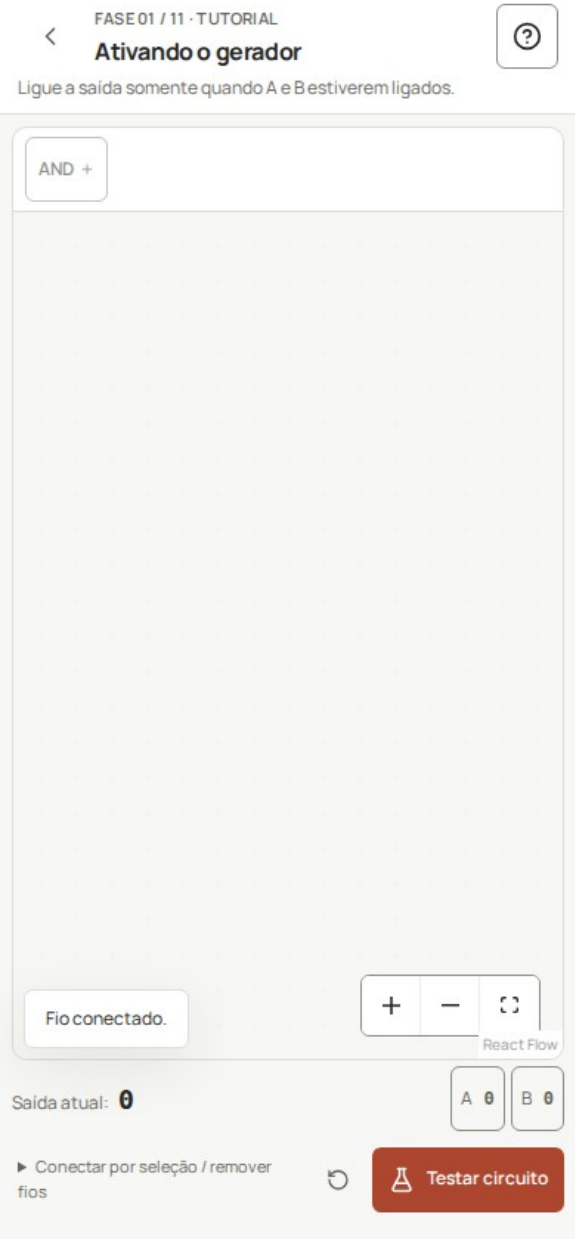
Conteúdo conceitual e simulador interativo de portas. Captura real em 03/11/2026.

TELA ATUAL — Validação do circuito



Aprovação após conferir todas as combinações da tabela-verdade. Captura real em 03/11/2026.

TELA ATUAL — Editor no celular



Bancada em 390 × 844 px, com controles de simulação, conexão por seleção e ajuda contextual. Captura real em 03/11/2026.

TELA ATUAL — Conclusão da trilha

